



成都东软学院

实 验 报 告

课程名称： 人工智能提示工程

指导教师： 谢心

学 院： 数智应用技术学院

年级专业： 24 级软件工程

班 级： 24403

学 号： 24068240317

姓 名： 刘远鹏

实验（1）

【实验目的】

1. 领会大语言模型（LLM）函数调用（Function Call）的基本原理，掌握 LLM 获取模型外部知识与能力的实现方法。
2. 独立开发五个本地文件操作工具函数：目录文件列表查询、文件重命名、文件删除、文件创建写入、文件内容读取。
3. 基于聊天客户端代码，将工具函数以系统提示词的形式封装，实现 LLM 与本地工具之间的联动调用。
4. 开发具备文件系统操作能力的智能助手，完成工具定义、调用解析、执行反馈全流程的调试与优化；对比不同大模型在工具调用能力上的差异，总结提升工具调用鲁棒性的通用方法。

【实验内容】

1.2 实验过程：

设计 5 个简单的文件操作工具，方便 LLM 调用：

- （1） 列出目录文件：查指定目录下的文件及基本信息。
- （2） 修改文件名：改指定目录下的文件名。
- （3） 删除文件：删指定目录下的文件。
- （4） 新建并写入文件：在指定目录新建文件，写入内容。
- （5） 读取文件：读指定目录下文件的内容。



将系统提示词嵌入 LLM 请求逻辑中，确保每次对话都会将其发送给模型。

实现 LLM 响应解析逻辑：若模型返回工具调用指令，本地自动执行对应函数；若为普通回答，直接输出

1.2 实验结果：

```
Available tools:
- list_files: 列出某个目录下的所有文件及其属性信息
- rename_file: 修改某个目录下某个文件的名字
- delete_file: 删除某个目录下的某个文件
- create_file: 在某个目录下新建一个文件并写入内容
- read_file: 读取某个目录下的某个文件的内容
- curl_network_request: 通过curl方式访问网页并获取返回内容，支持GET/POST等HTTP方法
=====
Commands:
- Type your message and press Enter to chat
- Type 'clear' to clear conversation history
- Press Ctrl+C to exit
=====
```

Name	Type	Size (bytes)	Created	Modified
-----	-----	-----	-----	-----
.env	File	124	2026-04-08 16:12:57	2026-04-15 12:25:21
.gitignore	File	449	2026-04-08 16:05:21	2026-04-15 12:25:22
.vscode	Directory	0	2026-04-13 09:25:31	2026-04-13 09:25:31
env.example	File	134	2026-04-08 16:10:45	2026-04-15 12:25:24
practice01	Directory	0	2026-04-15 12:25:24	2026-04-15 12:25:25
practice02	Directory	4096	2026-04-15 12:25:25	2026-04-15 12:25:28
README.md	File	4399	2026-04-13 09:36:39	2026-04-15 12:25:23
venv	Directory	0	2026-04-15 12:25:28	2026-04-15 12:25:29

请输入操作命令：修改practice01目录下文件greeting.txt改成new.txt

正在重命名文件...

成功：文件重命名成功：greeting.txt -> new.txt

请输入操作命令：在practice01目录下新建文件hello.txt写入Hello World

正在创建文件...

成功：文件创建成功：hello.txt

文件大小：11.00 B

【实验总结】

本次实验让我深入理解了大语言模型函数调用的核心原理，掌握了 LLM 通过提示词调用本地工具来拓展能力的具体实现方式。我独立

开发了目录文件列表查询、文件重命名、文件删除、文件创建写入、文件内容读取五个本地文件操作函数，并基于聊天客户端代码，将这些函数以系统提示词的形式封装，成功实现了 LLM 与本地文件系统的联动调用。在调试过程中，我遇到了函数参数不匹配、模型无法正确解析调用指令等问题，通过仔细核对提示词格式、简化函数参数定义、增加返回值说明等方式逐一解决。这次实验使我深刻体会到规范的提示设计与清晰的函数定义是保证工具调用成功的关键，同时显著提升了我的代码编写与调试能力，为后续开发更智能的 AI 助手积累了实践经验

实验（2）

【实验目的】

1. 掌握在现有 LLM 工具调用项目中新增扩展函数的开发方法。
2. 实现基于 curl 的网络访问工具函数，支持 LLM 调用获取远程网页内容。
3. 完成天气预报功能验证：通过 wttr.in 接口获取城市天气信息。

【实验内容】

2.1 实验过程：

在项目中新增函数，功能定义：

- （1）接收参数：目标网页 URL（如 <https://wttr.in/青城山>）；
- （2）实现逻辑：调用 curl 命令 / 网络请求库访问 URL；

(3) 返回值：网页原始文本内容。

2.2 实验结果：



```
问题  输出  调试控制台  终端
你：明天青城山的最高和最低气温
AI:
**明天（2024年5月16日）青城山的高温 and 最低气温
如下：**

### 🌤️ 天气概况
*   **最高气温**：约 **23°C - 24°C**
*   **最低气温**：约 **17°C - 18°C**

行 283, 列 11  空格: 4  UTF-8
```

【实验总结】

本次实验我掌握了在现有 LLM 工具调用项目中新增扩展函数的开发方法，成功实现了基于 curl 的网络访问工具函数，支持 LLM 调用获取远程网页内容，并通过 wttr.in 接口完成了天气预报功能的验证。在具体实现中，我设计了 curl_web_access 函数，接收目标网页 URL 作为参数，调用网络请求库访问该地址并返回网页原始文本内容。实验过程中遇到了 URL 参数传递错误、curl 请求超时以及返回内容解析混乱等问题，我通过仔细检查接口地址格式、添加异常处理机制、优化内容提取逻辑等方式逐一解决。通过本次实验，我深刻理解了 LLM 借助外部接口获取实时信息的工作流程，掌握了模型与网络服务联动的开发技巧，提升了接口调用与错误处理能力，对大模型实用化开发有了更深入的认识。